Rekomendasi penjaminan kualitas perangkat lunak

Dokumen: REC-XYZ-POS-001
Unit: J.625QA00.011.1, J.625QA00.012.1
Stakeholder: Pemilik Toko XXX, Project Manager Organisasi XYZ
Acuan: KAK, SQAP-XYZ-POS-001, TR-XYZ-POS-001
Tanggal: 21 Oktober 2026

1. Evaluasi pelaksanaan SQA

SQA merencanakan mutu sebelum uji (Kelompok 1), lalu menguji produk jadi uniCenta oPOS 5.0 terhadap KAK. Pendekatan ini sesuai instruksi 4A: rencana dulu, uji mengacu rencana.

Yang berjalan baik:

- Ketertelusuran ID KAK → kasus uji → hasil.
- Integrasi POS ↔ MySQL terbukti (transaksi, stok, pembayaran).
- Stok bergerak sesuai penjualan lab (20 → 19).
- Ada pemisahan peran admin/karyawan di skema.
- Kinerja kueri stok di lab memadai.

Yang tidak memadai:

- Gerbang rilis SQAP **gagal**: defect kritis terbuka dan fungsi wajib gaji tidak ada.
- Bukti proses waterfall vendor tidak dilampirkan.
- Deliverable dokumentasi dan garansi 3 bulan tidak ada.

2. Kesesuaian KAK vs hasil uji

ID KAK	Pernyataan	Hasil	Catatan
T01, S01	Ganti Excel dengan POS	Sesuai	Aplikasi desktop berjalan
T02	Pencatatan transaksi mudah	Sesuai sebagian	Bisa dicatat; tanpa panduan ID

ID KAK	Pernyataan	Hasil	Catatan
T03	Tersimpan di database	Sesuai	52 tabel, tiket lab ada
T04	Stok real time	Sesuai	Stok terpotong di `stockcurrent`
T05, S02	Laporan pemasukan & pengeluaran otomatis / bulanan	Sesuai sebagian	Pemasukan dapat direkap; pengeluaran operasional tidak lengkap
T06, L02	Hitung gaji setiap karyawan	**Tidak sesuai**	Tidak ada modul/tabel gaji
D01	Karyawan dan admin	Sesuai sebagian	Peran ada, tetapi password kosong
D02–D04, A01–A02	Dokumentasi & manual bergambar	**Tidak sesuai**	Tidak ada untuk Toko XXX
D05, K03	Garansi 3 bulan	**Tidak sesuai**	Tidak terbukti
K01	Kerahasiaan data	**Tidak sesuai**	Password NULL; DB password polos
W01–W03, P01–P03	Waterfall & pelaporan	Tidak terbukti	Produk jadi tanpa jejak fase
L07	Deploy client	Sesuai (lab Ubuntu)	Native .deb diekstrak

Ketercapaian fungsi wajib: 3/6 penuh (T01, T03, T04); T02 dan T05 sebagian; **T06 nol**.

3. Rekomendasi korektif (perbaiki produk sekarang)

ID	Tindakan	Pemilik	Prioritas	Jika tidak dilakukan
KOR-01	Wajibkan password saat buat user; set password kuat untuk Administrator/Manager/Employee; nonaktifkan Guest di toko	Programmer + SQA	Kritis, sebelum UAT	Siapa saja di kasir dapat masuk sebagai admin; stok dan harga dapat diubah; bertentangan KAK-K01
KOR-02	Bangun modul penggajian (gaji pokok, presensi `leaves` / `shifts` yang sudah	PM + Designer +	Mayor, adendum	Toko tetap hitung gaji di Excel; tujuan

ID	Tindakan	Pemilik	Prioritas	Jika tidak dilakukan
	ada, slip gaji) atau integrasikan aplikasi payroll terpisah; update RTM	Programmer	KAK bila ditunda	KAK-T06 gagal; serah terima dapat ditolak pemilik
KOR-03	Enkripsi atau simpan kredensial DB di vault/OS secret; jangan tulis password polos di `unicentaopos.properties`	Programmer	Mayor	File home user membocorkan akses penuh ke database toko
KOR-04	Tambah laporan pengeluaran (pembelian stok, biaya) dan jadwal ekspor bulanan pemasukan–pengeluaran	Designer + Programmer	Mayor	Pemilik tidak punya laporan S02 yang diminta KAK; keputusan stok/keuangan salah
KOR-05	Tulis user manual bergambar Bahasa Indonesia + quick guide pemilik (alur jual, stok, laporan, ganti password)	Designer (KAK: pelatihan)	Mayor	Karyawan salah input; ketergantungan pada vendor; KAK-D04 gagal
KOR-06	Surat garansi 3 bulan: kanal tiket, SLA defect kritis 5 hari kerja, uji regresi tiap patch	PM	Mayor	Cacat produksi tidak tertangani; KAK-K03 dilanggar

4. Rekomendasi preventif (agar tidak terulang)

ID	Tindakan	Dampak jika diabaikan
PRE-01	Review Requirements vs fitur produk **sebelum** Design ditutup (risiko R01 di SQAP). Fitur wajib yang tidak ada di uniCenta harus jadi gap analysis tertulis.	Produk jadi "lolos coding" tetapi gagal KAK, seperti T06 sekarang
PRE-02	Definition of Done rilis: 100% KAK-T wajib Pass, 0 defect kritis	Serah terima premature
PRE-03	Checklist keamanan di gerbang Implementation: no default empty password, no secret di berkas polos	Ulangi DEF-02/DEF-03 di toko lain

ID	Tindakan	Dampak jika diabaikan
PRE-04	Template dokumentasi (KAK-D, KAK-P) diisi paralel fase, bukan di akhir	Dokumentasi selalu "nanti" lalu tidak ada
PRE-05	CCB untuk perubahan (SQAP pasal 8); jangan diam-diam menambah/mengurangi gaji	Waterfall kaku tanpa jejak, atau scope creep
PRE-06	Pertahankan uji otomatis SQL (`tests/run_sqa_tests.py`) di regresi garansi	Patch merusak stok tanpa ketahuan

5. Evaluasi sistem pengujian ke depan

1. Pertahankan RTM hidup: setiap perubahan KAK menambah kasus uji.
2. Tambah uji GUI terarah (bukan Selenium — aplikasi Swing): skrip checklist kasir + bukti screenshot.
3. Uji keamanan berikutnya: hak akses Employee tidak boleh ubah pajak/user (otorisasi), ganti password, hak file properties.
4. UAT pemilik Toko XXX memakai skenario T01–T06, bukan skenario vendor Inggris.
5. Metrik gerbang: % Pass wajib, defect terbuka per keparahan — dilaporkan mingguan (KAK-P02).

6. Keputusan untuk stakeholder

SQA **tidak merekomendasikan** serah terima penuh ke Toko XXX pada kondisi sekarang.

Opsi:

1. **Perbaiki dulu** (disarankan): KOR-01 segera; KOR-02 adendum + jadwal; sisanya dalam garansi tertulis.
2. **Terima terbatas:** POS dipakai hanya untuk kasir+stok, gaji tetap Excel, waiver tertulis pemilik untuk T06 — tetap wajib KOR-01.
3. **Tolak produk:** jika pemilik menuntut seluruh KAK dalam 45 hari tanpa adendum.

Anggaran Rp 25.000.000 tidak boleh dipakai sebagai alasan menghapus T06 tanpa tanda tangan pemilik.